

תכנות מונחה עצמים
עבודת הגשה מספר 4 - הורשה ופולימורפיזם

מועד הגשה: עד 26/5/26 בשעה 23:50

הוראות הגשה:

1. **אנא קראו בעיון את כל תיאור העבודה בטרם תתחילו לכתוב קוד.**
2. הגשה באופן עצמאי בלבד. הגשה בקבוצות תוביל לציון 0 בעבודה.
3. יש לוודא שהעבודה מתקמפלת על מחשבי המכללה בטרם ההגשה. עבודה שלא מתקמפלת תקבל ציון 0.
4. בתחילת הקובץ יש להוסיף את התיעוד הבא:

/* Assignment: 4

Author: Israel Israeli, ID: 01234567 */

כמובן שיש לעדכן את השמות ומספרי תעודות הזהות שלכם.

5. אין לשתף או להעתיק את העבודה או חלקים ממנה. עבירה על הוראה זו תוביל לציון 0 בעבודה.
6. הגשה דרך מערכת מודול בלבד. שום עבודה לא מתקבלת במייל!
7. אין להשתמש בתרגיל זה בחומר שטרם נלמד בהרצאות.
8. כל מחלקה יש להגדיר בקבצי h. ו- cpp נפרדים ובנוסף קובץ המכיל תוכנית הראשית (הדרייבר). יש להכניס את החלק התיאורטי בקובץ וורד נפרד. יש לכווץ את כל הקבצים של העבודה יחד. נדרש להגיש קובץ אחד בפורמט RAR או ZIP המכיל את כל הקבצים של כל השאלות. לקובץ המכווץ יהיה שם המהווה את מספר ת.ז. של המגיש.
9. **שאלות ובקשות בקשר לעבודה להפנות אך ורק למרצה האחראית לתרגיל, גב' סבטלנה רוסין, במייל: sceassign2016@gmail.com.**
10. הארכות יינתנו אך ורק במקרים חריגים (מילואים, אבל על קרובים ומחלה חריפה!) ובצורף אישורים מתאימים! כמו כן במקרה של ידע מוקדם חובה ליצור קשר עם המרצה האחראית על התרגיל לפחות יומיים לפני חלוף הדד-ליין!

הערות :

1. יש להקפיד על תכנות נכון:
 - a. כל הערכים שהם קבועים, (מבחינה לוגית הם לא אמורים להשתנות), חייבים להיות מוגדרים כ: define, const או enum, בהתאם לצורך.
 - b. להוסיף מילה const בכל מקום בקוד שהדבר אפשרי.

- c. יש לרשום הערות באנגלית בלבד (לכל מחלקה מה התפקיד שלה, התוכנית מה היא מבצעת, כל פעולה לא טריוויאלית להסביר – הערה, כל מתודה מה היא עושה).
- d. יש להקפיד על כימוס נכון – כל השדות ומתודות השירות ב-private, והממשק ב-public! חלוקה לקבצים!
- e. יש להקפיד על הזחות! כיתוב נכון וקריא! ו שמות משמעותיים!
- f. יש לנסות ולייעל את הקוד והתוכנית ככל שניתן. הקפידו על reuse בקוד.
- g. לפני בקשת קלט (cin) יש להדפיס למשתמש הוראה (cout) איזה קלט מבוקש.
- h. יש להקפיד על מוסכמות התכנות הנכון (שמות כמו שצריך וכו').
- i. יש להקפיד על כל כללי התכנות הנכון כפי שנלמדו בכיתה.
- j.

1. חלק א' – תאורטי (מענה בקובץ טקסט – וורד): 7 נקודות

(1 נק': מהי המוטיבציה להשתמש בפונקציות וירטואליות טהורות (Pure Virtual Functions) ומחלקה אבסטרקטית? תנו דוגמה.

(2 נק': הסבירו את ההבדל בין Overloading Overriding .

(3 נק': מדוע חשוב להגדיר מצביע מסוג מחלקת בסיס (Base) כאשר מנהלים אוסף של אובייקטים מסוגים שונים, היורשים מ-Basen ?

(4 נק': מהו תפקידו של האופרטור dynamic_cast ומתי נשתמש בו?

(5 נק': נתון קוד המערכת הבא המייצג בית חכם המכיל מכשירים מסוגים תאורה ומזגן, ענו על השאלות שאחריו:

```
class SmartDevice{
public:
    SmartDevice() { cout << "SmartDevice:: SmartDevice " << endl; }
    virtual ~SmartDevice() { cout << "SmartDevice::~~ SmartDevice " << endl; }
```

```

    virtual void powerOn() { cout << "SmartDevice::powerOn" << endl; }

    void showStatus() { cout << "SmartDevice::showStatus" << endl;
checkConnection();}

    virtual void checkConnection() { cout << "SmartDevice::check" << endl; }
};

```

```

class AirCon : public SmartDevice{
public:
    AirCon() { cout << "AirCon:: AirCon " << endl; }
    ~AirCon() { cout << "AirCon::~ AirCon " << endl; }
    void powerOn() { cout << "AirCon::powerOn" << endl; }
    virtual void setMode() { cout << "AirCon::setMode" << endl;
checkConnection();}
};

```

```

class SmartAirCon : public AirCon {
public:
    SmartAirCon() { cout << "SmartAirCon:: SmartAirCon " << endl; }
    ~SmartAirCon() { cout << "SmartAirCon::~ SmartAirCon " << endl; }
    virtual void powerOn() { SmartDevice::showStatus(); cout <<
"SmartAirCon::on" << endl; }
    void checkConnection() { cout << "SmartAirCon::check" << endl; }
};

```

א) תיצרו את הטבלאות הווירטואליות (V-Tables) של המחלקות (חובה להוסיף
ClassName:: לפני כל מתודה)

ב. מהו הפלט של קטע הקוד הבא ואיך קוראים לתהליך?

```

SmartDevice* p = new SmartAirCon();
p->powerOn();

```

ג. מה קורה בקטע הקוד הבא? איזה מתודות מופעלות ואיך קוראים לתהליך?

```
void func(){  
    SmartDevice baseObj = SmartAirCon();  
}
```

חלק ב' – מעשי (ההגשה היא של קבצי ה- CPP ו-H בלבד) – 93 נקודות:

תיאור התרגיל :

הנושא הוא מערכת לניהול מרכז פיתוח טכנולוגי (R&D Center).

בעבודה זו עליכם לממש מערכת המנהלת את מצבת כוח האדם במרכז פיתוח.

עליכם להחליט על מבנה המחלקות (הכלה/הורשה) בהתאם לנתונים, תוך דגש על פולימורפיזם ושימוש יעיל בקוד (Reuse).

דרישות כלליות:

יש להקפיד על תכנות נכון: Encapsulation (שימוש ב-Private/Protected), שימוש ב-const, העברה ב-referencer במידת הצורך.

אין להשתמש באובייקטים גלובליים.

ניתן להשתמש במחלקה string.

יש להשתמש במחלקות אבסטרקטיות במקומות המתאימים.

מותר להכניס רק עובד אחד בסטטוס של "ראש מרכז" (Center Head).

הפתרון חייב להתבסס על פולימורפיזם (מערך מצביעים למחלקת בסיס).

הצוות במרכז הפיתוח:

ישנם 4 סוגי עובדים במרכז:

ראש מרכז (Center Head)

מפתח בכיר (Senior Developer)

מפתח זוטר (Junior Developer)

איש אבטחת איכות (QA Engineer)

לכל עובד יש לשמור:

- שם מלא.
- מספר עובד (ID).
- ותק בחברה (בשנים).
- שכר בסיס לשעה.
- מספר שעות עבודה חודשיות.

פרטים ספציפיים לסוגי עובדים:

ראש מרכז: יש לשמור את "מקדם האחריות" שלו (מספר עשרוני בין 1.0 ל-2.0).
מפתחים (זוטרי ובכיר): יש לשמור במערכת דינמי את כל "דירוגי הקוד" (Code Reviews) שקיבלו במהלך החודש (מערכת של ציונים בין 0 ל-100).
מפתח בכיר: בנוסף למערכת הדירוגים, יש לשמור במערכת דינמי את כל סכומי הבונוסים שקיבל על פרויקטים מיוחדים.
איש QA: יש לשמור את מספר הבאגים (Bugs) שדיווח עליהם במהלך החודש.

חישוב המשכורות:

פירוט נוסחאות חישוב השכר (לפי סוג עובד):

- ראש מרכז (Center Head):**
השכר מחושב כמכפלת שכר היסוד במקדם האחריות הניהולית.
נוסחה: (שכר שעתי * שעות עבודה חודשיות) * מקדם אחריות.
- איש אבטחת איכות (QA Engineer):**
השכר מורכב משכר היסוד בתוספת בונוס כספי קבוע עבור כל באג שדווח.
נוסחה: (שכר שעתי * שעות עבודה חודשיות) + (מספר באגים * 15).
- מפתח זוטרי (Junior Developer):**
השכר מחושב כשכר היסוד בתוספת הממוצע האריתמטי של כל ציוני ה-Code Review שקיבל העובד.
נוסחה: (שכר שעתי * שעות עבודה חודשיות) + ממוצע ציוני ביקורת קוד.
- מפתח בכיר (Senior Developer):**
במחלקה זו מיושם עקרון ה-reuse. השכר מבוסס על ערך השכר שהיה מתקבל לו היה העובד בדרגת "מפתח זוטרי", בתוספת הסכום הכולל של כל הבונוסים על פרויקטים מיוחדים.
נוסחה: משכורת כפי שחושבה עבור מפתח זוטרי + סכום הבונוסים.

הצגת מידע:

לכל סוג עובד יש להדפיס את כל המידע הרלוונטי.
עבור המפתחים, יש להדפיס גם את פירוט ציוני ה-Code Review, ועבור המפתח הבכיר גם את פירוט הבונוסים, כולל השכר הסופי.

ניהול המרכז – מחלקה RDCenter

המחלקה תנהל את המידע ותכיל:
מערכת מצביעים דינמי לאובייקטים מסוג עובד: Employee** db.
גודל המערכת: int size.
משתנה בוליאני: isHeadExist (לוודא שקיים רק ראש מרכז אחד).
מתודות המחלקה:

בנאי דיפולטיבי: יוצר מרכז ריק.

הורס: משחרר את כל הזיכרון הדינמי.

מתודה Init: קולטת מהמשתמש את מספר העובדים, ובלולאה שואלת על כל עובד מהו סוגו וממלאה את פרטיו (כולל הקצאת המערכים הדינמיים עבור מפתחים).

מתודה PrintReport: עוברת על כל העובדים במערך ומדפיסה את פרטיהם ואת משכורתם הסופית באופן פולימורפי.

דוגמה ל-main:

```
#include "RDCenter.h"
```

```
int main (){\n    RDCenter center;\n    // קליטת נתונים מהמשתמש\n    center.Init();\n    // הדפסת דוח שכר ופרטים\n    center.PrintReport();\n    return 0;\n}
```

תרחיש הרצה: קלט ופלט (Console)
שלב א': הזנת נתונים (מתודת Init)

Enter number of employees: **3**

Choose Employee Type (1-Center Head, 2-Senior Dev, 3-Junior Dev, 4-QA):

1

Enter Name, ID, Seniority, Hourly Rate, Hours: **Israel_Israeli 1234567 10 150**

160

Enter Responsibility Factor (1.0-2.0): **1.5**

Choose Employee Type (1-Center Head, 2-Senior Dev, 3-Junior Dev, 4-QA):

3

Enter Name, ID, Seniority, Hourly Rate, Hours: **Noa_Levi 2233445 2 60 180**

How many Code Reviews? **2**

Enter 2 scores: **85 95**

Choose Employee Type (1-Center Head, 2-Senior Dev, 3-Junior Dev, 4-QA):

1

Error: Center Head already exists! Please choose another type.

Choose Employee Type (1-Center Head, 2-Senior Dev, 3-Junior Dev, 4-QA):

2

Enter Name, ID, Seniority, Hourly Rate, Hours: **Dan_Cohen 3344556 6 100**

170

How many Code Reviews? **1**

Enter score: **90**

How many Bonuses? **2**

Enter 2 bonus amounts: **500 1200**

שלב ב': דוח סיכום (PrintReport):

--- R&D Center Personnel Report ---

Type: Center Head

Name: Israel Israeli | ID: 1234567 | Seniority: 10 years

Stats: Rate 150/hr, Hours: 160, Factor: 1.5

Final Salary: 36000.0 NIS

Type: Junior Developer

Name: Noa Levi | ID: 2233445 | Seniority: 2 years

Stats: Rate 60/hr, Hours: 180

Code Reviews: 85, 95 (Average: 90.0)

Final Salary: 10890.0 NIS // (60*180 + 90)

Type: Senior Developer

Name: Dan Cohen | ID: 3344556 | Seniority: 6 years

Stats: Rate 100/hr, Hours: 170

Code Reviews: 90 (Average: 90.0)

Project Bonuses: 500.0, 1200.0 (Total: 1700.0)

Final Salary: 18790.0 NIS // (100*170 + 90 + 1700)

בהצלחה!